Programação e Desenvolvimento de Banco de Dados

Nome:Lucileide Freitas Prates

Introdução:

Nesta aula prática integra o currículo da disciplina Programação e Desenvolvimento de Banco de Dados, com o intuito de uma experiência hands-on no design, implementação e manipulação de bancos de dados relacionais. Em um contexto onde os sistemas de informação demandam armazenamento eficiente e acessível de dados, o uso de linguagens como SQL (Structured Query Language) torna-se essencial para profissionais de TI, permitindo a modelagem conceitual de dados por meio de diagramas Entidade-Relacionamento (DER) e sua tradução para estruturas físicas executáveis.

O foco da atividade é fazer uma criação de um banco de dados para um cenário de gerenciamento de uma Loja, utilizando o MySQL Community Server e o MySQL Workbench como ferramentas principais. Com a aplicação de comandos DDL (Data Definition Language) para definir tabelas baseadas em um DER pré-definido, DML (Data Manipulation Language) para inserção de dados e DQL (Data Query Language) para consultas avançadas, incluindo a criação de visões (Views). Essa abordagem prática reforça conceitos fundamentais de integridade referencial, normalização e otimização de consultas, preparando os participantes para desafios reais no desenvolvimento de aplicações web e empresariais.

Métodos:

para começar atividade abaixei: MySQL Workbench e MySQL Community Server na versão 8.0.43

Depois crie uma base de dados chamada loja

Em seguida foram feitos cada criações de cada etapas

Etapa 1: Criação da Estrutura do Banco de Dados
Objetivo é implementar o modelo físico do DER no MySQL, criando o banco de dados Loja e suas tabelas, respeitando entidades, relacionamentos, tipos de dados, precisões e restrições.

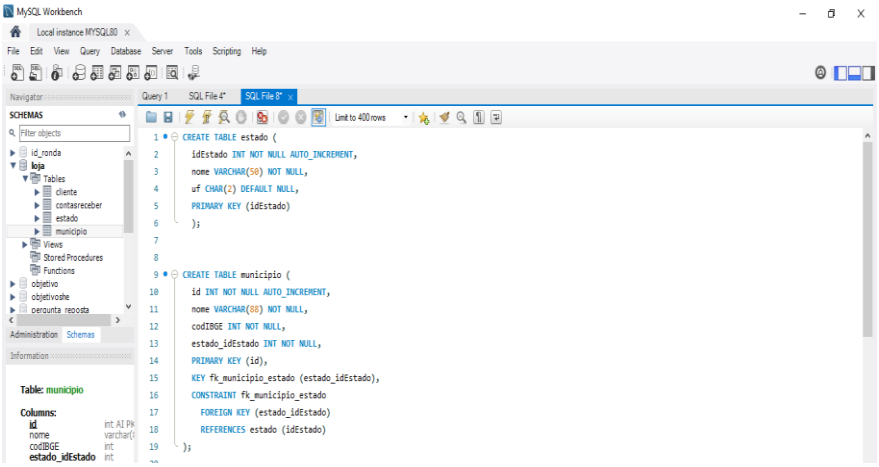
Etapa 2: Inserção de Dados (DML)

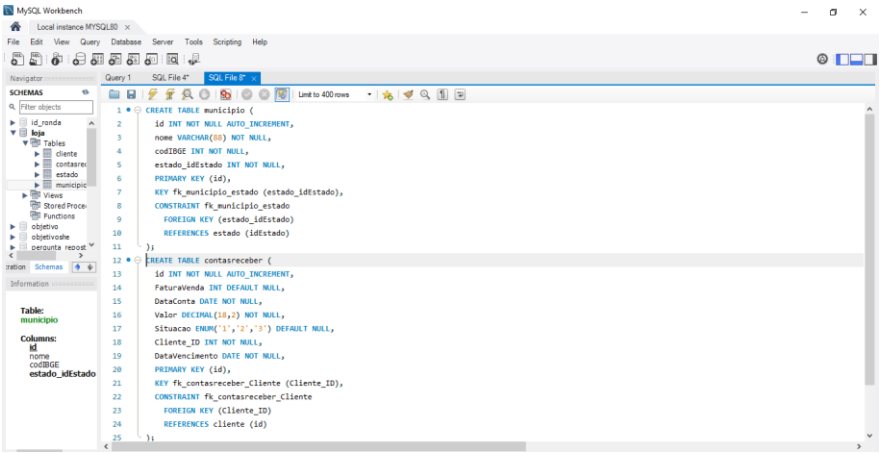
Objetivo é Popular as tabelas com dados de exemplo para simular um cenário real de loja, utilizando um script dedicado.

Etapa 3: Consultas e Criação de Visão (DQL) – Adaptação ao DER
Objetivo é realizar consultas avançadas, criando uma View para extrair informações específicas sobre contas não pagas

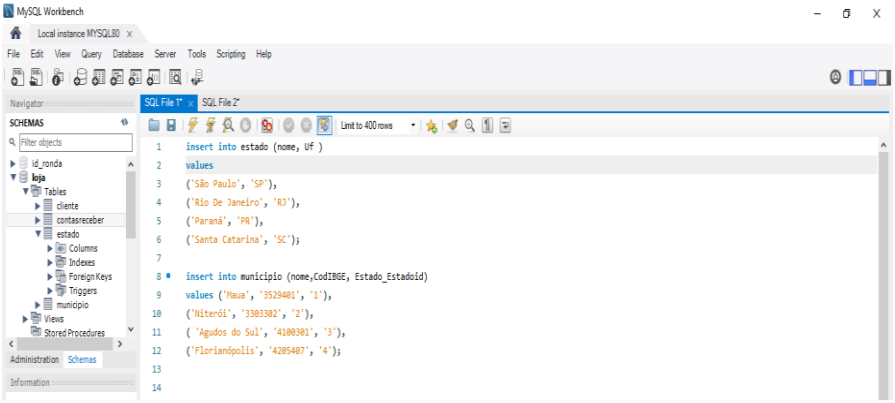
Resultados:

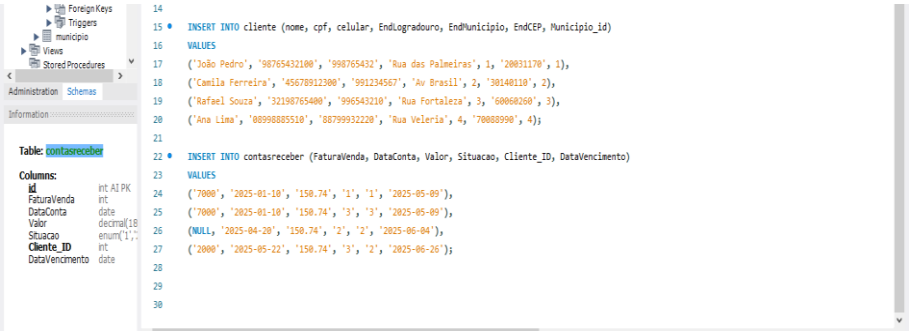
Resultado etapa 1



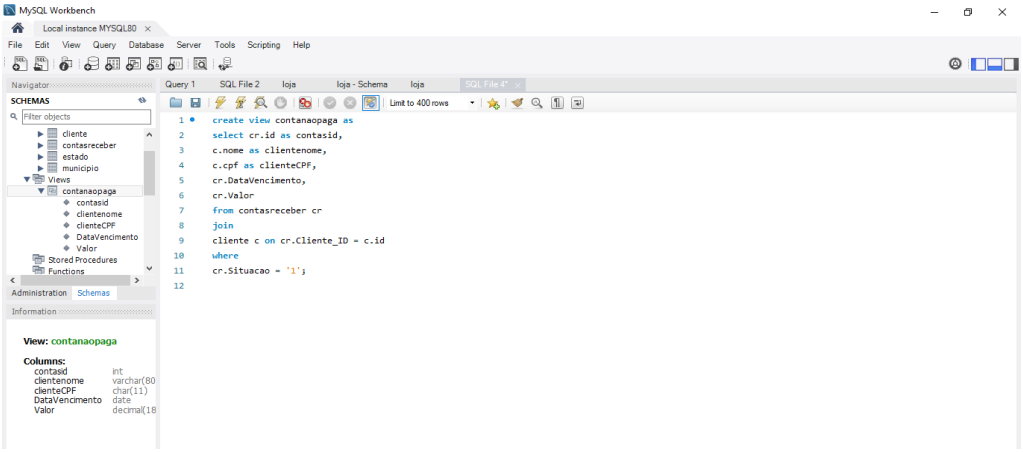


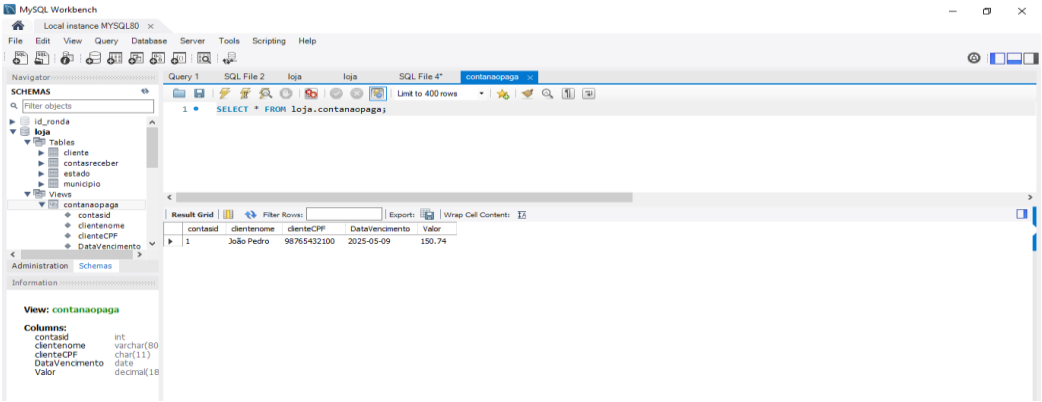
Resultado etapa 2





Resultado etapa 3





Conclusão:

O uso do MySQL Workbench foi fundamental para facilitar a modelagem e implementação do sistema, proporcionando uma estrutura de banco de dados clara e bem-organizada, que tem o objetivo de fazer uma criação de cenário de gerenciamento de loja. A ferramenta contribuiu significativamente para garantir a integridade dos dados e a consistência das informações, além de tornar mais compreensível a importância da gestão de dados na atualidade. Com ela, foi possível visualizar de forma prática como os dados são essenciais para a tomada de decisões, o funcionamento eficiente dos sistemas e a segurança das informações em ambientes digitais.